

تاريخ الذكاء الاصطناعي

من الفكرة إلى الثورة التقنية

1936 2023



عرض تقديمي يستعرض أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الأفكار النظرية الأولى وصولاً إلى الثورة التوليدية الحديثة.

محتويات العرض

١. آلان تورينج والأسس النظرية 1936-1950
٢. ميلاد الذكاء الاصطناعي مؤتمر دارتموث 1956
٣. برنامج إليزا وبدايات الحوار الآلي 1966
٤. شتاء الذكاء الاصطناعي 1969-1980
٥. الانتشار العكسي وعودة الشبكات العصبية 1986
٦. ديب بلو وذكاء الحاسوب في الألعاب 1997
٧. ثورة التعلم العميق 2012
٨. و 2016
٩. معمارية المحول 2017
١٠. نماذج اللغة الكبيرة والذكاء التوليدي 2020-2023

آلان تورينج والآلة العالمية

من هو آلان تورينج؟

عالم رياضيات وحوسبة بريطاني 1954-1912، يعد الأب الروحي لعلم الحاسوب والذكاء الاصطناعي. درس في كامبريدج وعمل خلال الحرب العالمية الثانية على كسر شيفرة إنيجما النازية.

ورقة 1936: الأعداد القابلة للحساب

طرح تورينج فكرة الآلة العالمية آلة نظرية يمكنها محاكاة أي عملية حسابية. هذا المفهوم هو الأساس الذي قامت عليه الحواسيب الحديثة بأكملها.

أبرز الإسهامات

- وضع أسس نظرية الحوسبة قبل وجود أي حاسوب فعلي
- برهن على أن بعض المسائل لا يمكن حلها بأي خوارزمية مشكلة التوقف
- فكرته عن آلة تورينج لا تزال المرجع الأساسي في نظرية الحوسبة
- عمله على كسر إنيجما أنقذ ملايين الأرواح وأعجل بنهاية الحرب

نحن لا نستطيع أن نرى بعيدا، لكن يمكننا أن نرى كثيرا من الأشياء التي تحتاج إلى أن تفعل.

آلان تورينج

اختبار تورينج هل يمكن للآلة أن تفكر؟

ما هو اختبار تورينج؟

نشر تورينج ورقته الشهيرة الحوسبة والذكاء وطرح سؤاله الشهير: هل يمكن للآلات أن تفكر؟. اقترح اختبار المحاكاة: إذا لم يستطع المحاور البشري التمييز بين ردود الآلة وردود الإنسان عبر الحوار النصي، تعد الآلة ذكية.



الحكم يتحدث مع كليهما نصيا من منهما هو الإنسان؟

أهمية الاختبار

- أول إطار رسمي لقياس ذكاء الآلات
- يستخدم مفهومه حتى اليوم في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي
- أثار نقاشات فلسفية عميقة لا تزال مستمرة حول طبيعة الوعي
- اختبار على الإنترنت مستوحى منه

مؤتمر دارتموث ميلاد الذكاء الاصطناعي

ما الذي حدث في دارتموث؟

في صيف 1956 في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، التقى نخبة من العلماء والرياضيين لمدة شهرين. اقترح جون مكارثي وماروين مينسكي وكلود شانون وآخرون أن كل جانب من جوانب الذكاء يمكن وصفه بدقة كافية بحيث يمكن لآلة محاكاته.

المؤسسون الرواد

جون مكارثي

صاغ مصطلح

ماروين مينسكي

الشبكات العصبية

كلود شانون

نظرية المعلومات

هيربرت سايمون

الحل الآلي

لماذا كان هذا المؤتمر نقطة تحول؟

- أول مرة يستخدم فيها مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي
- أسس توجه البحث العلمي في هذا المجال لعقود قادمة
- وضع أهدافا طموحة: محاكاة كل جانب من جوانب الذكاء البشري
- أطلق موجة تمويل حكومي ضخمة في أمريكا والمملكة المتحدة

برنامج إيزا أول روبوت محادثة

ما هو برنامج إيزا؟

طوره جوزيف وايزنباوم في معهد بين 1964 و1966. كان إيزا يحاكي محادثة طبيب نفسي من خلال التعرف على كلمات مفتاحية وإعادة صياغتها كأسئلة. رغم بساطته الشديدة، أوهم كثيرا من المستخدمين بأنهم يتحدثون مع كيان ذكي حقيقي.

نموذج محادثة مع إيزا

مستخدم: أشعر بالحزن هذه الأيام

إيزا: لماذا تشعر بالحزن هذه الأيام؟

مستخدم: لأن عملي يضغط علي كثيرا

إيزا: أخبرني أكثر عن ضغط العمل عليك

الأثر والأهمية

- أثبت أن الحوار الطبيعي مع الآلات ممكن تقنيا
- كشف تأثير إيزا: ميل البشر للانجذاب العاطفي للآلات
- وضع الأساس لروبوتات المحادثة الحديثة
- دفع وايزنباوم نفسه لكتابة كتاب تحذيري عن خطر الذكاء الاصطناعي

شتاء الذكاء الاصطناعي الأول

ما هو شتاء الذكاء الاصطناعي؟

مصطلح يصف الفترات التي شهدت تقليصا حادا في تمويل أبحاث الذكاء الاصطناعي بعد إخفاق التوقعات المبالغ فيها. الشتاء الأول 1969-1980 جاء بعد انتقادات حادة لمحدودية الشبكات العصبية والترجمة الآلية.

أسباب الشتاء الأول

- تقرير لايتهيل 1973: انتقد بشدة نتائج الذكاء الاصطناعي وأوصى بخفض التمويل
- كتاب ميسكي وبابيرت 1969: أثبتا قيود الشبكات العصبية أحادية الطبقة
- فشل الترجمة الآلية في تحقيق الوعود الكبيرة
- محدودية قدرة الحواسيب في ذلك الوقت

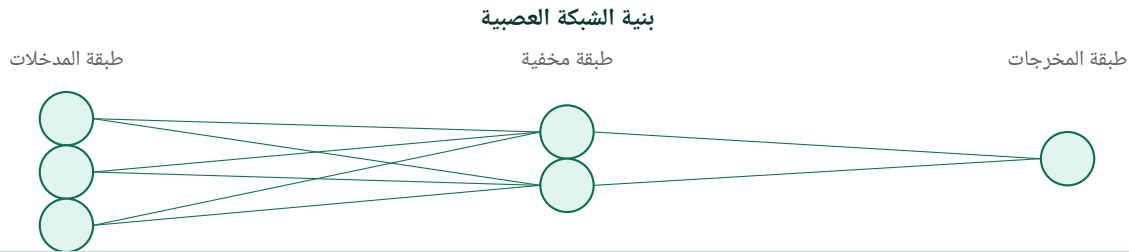
الدرس المستفاد

الوعود المبالغ فيها تفضي إلى خيبات أمل مدمرة. المجال المضي قدما لاحقا اعتمد على نتائج قابلة للقياس بدلا من ادعاءات نظرية طموحة. كل شتاء أعقبه ربيع بعد تطور الأدوات والبيانات.

خوارزمية الانتشار العكسي

ما هي خوارزمية الانتشار العكسي؟

نشر رامالهارت وهينتون وويليامز ورقة علمية أعادت إحياء الشبكات العصبية. الخوارزمية تحسب الخطأ في مخرجات الشبكة ثم تنشره للخلف عبر الطبقات لتعديل الأوزان. هذا مكن من تدريب شبكات عصبية ذات طبقات متعددة عميقة بكفاءة عالية.



لماذا كانت نقطة تحول؟

- حلت مشكلة تدريب الشبكات العميقة التي كانت معضلة منذ الستينيات
- أتاحت بناء نماذج أكثر تعقيدا قادرة على تعلم أنماط دقيقة
- وضعت الأساس للتعلم العميق الذي ازدهر بعد 2012
- جيفري هينتون أحد المؤلفين حاز جائزة نوبل في الفيزياء 2024

ديب بلو يهزم كاسباروف

المواجهة التاريخية

في مايو 1997، فاز حاسوب ديب بلو من على بطل العالم في الشطرنج غاري كاسباروف بنتيجة 3.5 مقابل 2.5 نقطة. كانت هذه المرة الأولى في التاريخ التي يهزم فيها حاسوب بطلا عالميا في الشطرنج في بطولة رسمية.

نتيجة المباراة

ديب بلو
3.5

كاسباروف
2.5

كيف عمل ديب بلو؟

- كان يحل 200 مليون موقع في الشطرنج كل ثانية
- استخدم قواعد بيانات ضخمة لأفضل فتحات ونهايات الشطرنج
- يعتمد على القوة الحسابية الخام والتقييم الإحصائي لا على الفهم
- أشعل نقاش: هل الذكاء القوة الحسابية؟ أم شيء أعمق؟

ثورة التعلم العميق

ما حدث في 2012؟

في مسابقة لتصنيف الصور، حقق كريجفسكي، سوتسكيفر، هينتون دقة 84.6، متفوقا بفارق كبير 10 على المنافسين. استخدم شبكات عصبية عميقة ومعالجات الرسومات لتسريع التدريب.

العوامل الثلاثة للثورة

معالجات

قوة حسابية هائلة بتكلفة معقولة

بيانات ضخمة

ملايين الصور المصنفة للتدريب

تعلم عميق

طبقات متعددة تتعلم تلقائيا

ما بعد

- أشعل موجة ضخمة من الاستثمار في التعلم العميق عالميا
- استثمرت مليارات في أبحاث الشبكات العصبية و
- أفضى مباشرة إلى تطوير نماذج الرؤية الحاسوبية المستخدمة اليوم
- رسخ مكانة الشبكات العصبية كالمقاربة الأمثل في الذكاء الاصطناعي

ومعمارية المحول

2016

طورته وهزم بطل العالم الكوري لي سيدول 14.
لعبة الغو كانت تعد المعقل الأخير للتفوق البشري يوجد فيها عدد
من الاحتمالات أكبر من ذرات الكون. دمج التعلم المعزز
مع الشبكات العصبية.

الأهمية:

- أثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه الإبداع لا الحساب فقط
- أشعل انفجارا في أبحاث التعلم المعزز

2017

ورقة من
غيرت مسار الذكاء الاصطناعي كله. المحول يستخدم آلية الانتباه
لفهم السياق الكامل للجملة في آن واحد بدلا من معالجتها كلمة كلمة.

الأهمية:

- الأساس التقني لـ ووبرت وجميع
- ثورة في فهم اللغة الطبيعية والترجمة

كيف غيرت هذه التقنيات العالم؟

- أوضح أن الآلة يمكنها التفوق على الإنسان في مهام إبداعية وليس حسابية فقط
- المحول أصبح الركيزة الأساسية لكل نماذج اللغة الكبيرة الحديثة
- دفعا الشركات الكبرى إلى ضخ مليارات الدولارات في أبحاث الذكاء الاصطناعي
- فتحا الباب أمام تطبيقات لم تكن ممكنة من قبل: الترجمة الفورية، توليد الكود، الفهم السياقي

نماذج اللغة الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي

ما هي نماذج اللغة الكبيرة؟

نماذج اللغة الكبيرة هي شبكات عصبية ضخمة مبنية على معمارية المحول، تدرب على مئات المليارات من الكلمات لفهم وتوليد النصوص البشرية. 2020 3 بـ 175 مليار وزن كان نقطة البداية الحقيقية للعصر الجديد.

أبرز النماذج

4

2023

2023

2023

2023

كيف غير الذكاء الاصطناعي التوليدي حياتنا؟

- وصل إلى 100 مليون مستخدم في شهرين أسرع تطبيق في التاريخ
- توليد النصوص والمقالات والكود البرمجي أصبح في متناول الجميع
- ثورة في التعليم والطب والبرمجة والقانون والإبداع الفني
- أثار نقاشات عالمية حول التنظيم والأخلاقيات ومستقبل العمل
- مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي يقدر بتريليونات الدولارات بحلول 2030

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية إنه أعماق تحول في تاريخ البشرية منذ الثورة الصناعية.

سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ